

Haunted by Legacy: Discovering and Exploiting Vulnerable Tunnelling Hosts

互联网体系结构及其安全基础（74120013-0）课程报告

小组成员： 盖乐、贾泽栋

完成日期： 2026 年 1 月 16 日

一、研究背景

作为互联网环境下连接隔离网络、构建虚拟专用网络（VPN）的基础性技术，隧道协议已被广泛应用于企业内网互联、远程办公接入、跨地域数据传输等关键场景，其应用范围随全球数字化转型的推进持续扩大。然而，隧道协议在显著提升网络互联便利性的同时，其自身固有的安全缺陷及运维过程中产生的配置问题也逐渐暴露，成为当前网络安全体系中的核心薄弱点，对网络安全防护构成严峻挑战。本文立足于当前网络安全发展态势，聚焦隧道协议安全问题展开系统性探讨，为相关安全防护技术的研发提供理论与现实支撑。

从技术本质来看，多数隧道协议在设计之初未内置身份认证与数据加密机制，这一固有缺陷叠加运维人员对协议安全配置认知不足导致的错误配置问题，使得隧道服务极易出现“接受任意来源网络流量”的安全漏洞，为攻击者实施恶意行为提供了关键突破口。基于该核心隐患，一系列高危害性的攻击行为被频繁触发，攻击覆盖多个关键安全维度，对网络安全造成严重冲击：其一，攻击者可借助 IP 地址欺骗技术，利用存在漏洞的隧道协议绕过目标网络的源地址过滤策略，非法侵入内部网络核心区域；其二，通过隧道协议构建单向代理通道，隐匿自身真实 IP 地址与攻击路径，规避入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）等安全设备的监测与溯源；其三，通过劫持或滥用合法隧道连接，非法访问内网核心服务器、数据库等关键资源，实施敏感数据窃取、业务数据篡改等恶意操作；其四，以隧道协议为攻击载体发起分布式拒绝服务（DoS）攻击，大量消耗目标网络带宽及服务器计算资源，最终导致业务系统瘫痪。上述攻击行为已对个人信息安全、企业商业秘密保护及关键信息基础设施安全形成严重威胁，相关安全事件造成的经济损失与声誉损害往往难以挽回，凸显了隧道协议安全问题的紧迫性与严重性。

尽管隧道协议安全问题已引起学术界与工业界的初步关注，但结合当前复杂网络环境的安全防护需求来看，现有研究成果仍存在诸多局限，难以形成有效的安全防护支撑。具体而言，现有研究的局限性主要体现在三个方面：一是现有研究对 GRE、6in4 等其他类型隧道协议的安全特性、漏洞机理及攻击路径缺乏系统且全面的梳理与分析；二是研究深度不足，现有文献大多聚焦于隧道协议本身的漏洞挖掘与风险分析，未能深入探究存在安全漏洞的隧道主机接入网络后引发的全链路安全隐患，包括对网络拓扑稳定性、关联业务系统安全性及数据流转完整性的连锁影响；三是防御体系构建滞后，现有研究多停留在风险识别与漏洞披露层面，尚未提出针对性强、可落地的一体化防御技术方案与运维指导规范，导致运维人员缺乏有效的安全防护手段，隧道协议安全风险长期处于失控边缘。综上，开展隧道协议安全的系统性研究，弥补现有研究短板，构建完善的风险防控体系，已成为当前网络安全领域亟待解决的关键问题。

二、复现动机

2.1 验证静态测量结果的有效性并补充动态演化分析

现有研究多基于特定时间窗口的快照数据，对 IP6IP6、GRE 及 6in4 等隧道协议的部署规模、分布特征进行了静态刻画，但未对隧道节点的存活状态、拓扑结构随时间的演化规律开展持续追踪。网络环境的动态性（如节点设备更新、网络拓扑调整、运维策略变更等）可能导致静态测量结果与实际运行状态存在偏差，进而影响基于此类数据的后续研究可信度。本文通过复现现有研究的大规模测量方案，验证其核心结论的普适性与准确性；同时构建长期监控机制，持续追踪隧道节点的存活状态，分析其在线时长、活跃度等关键指标的变化趋

势，填补现有研究在动态演化分析方面的空白，为深入理解隧道协议的实际运行特征提供更全面的数据支撑。

2.2 理解基于隧道节点的新型 DoS 攻击机理

现有研究已初步揭示了基于隧道节点的新型 DoS 攻击的存在，但对其攻击路径、触发条件、影响范围等核心机理的阐述仍较为笼统，且尚未形成成熟的防御策略与技术方​​案。隧道协议的隐蔽性与跨网络特性，使得此类攻击更易规避传统安全防护机制，对网络服务的可用性构成严重威胁。本文通过复现此类新型 DoS 攻击的实现过程，精准验证并细化其攻击机理，明确隧道节点在攻击链路中的作用机制；在此基础上，结合攻击特征探索多层次防御策略，包括攻击行为的快速检测方法、隧道节点的安全准入机制、攻击流量的精准拦截方案等，为提升网络抵御此类攻击的能力提供切实可行的技术思路。

2.3 量化源地址验证的部署情况

源地址验证作为防范 IP 地址欺骗、遏制 DoS 等攻击的关键安全机制，其在隧道节点中的部署情况直接决定隧道协议的安全防护水平。然而，现有相关研究均未对隧道节点上 SAV 机制的部署现状开展系统性测量与量化评估，导致无法准确判断隧道网络面临的地址欺骗风险，也难以为此类安全机制的推广与优化提供数据参考。本文针对这一研究缺口，在复现现有隧道节点探测方法的基础上，设计专门的 SAV 部署状态测量方案，通过主动探测与被动分析相结合的方式，精准识别隧道节点是否开启 SAV 机制，并量化其在不同类型隧道协议、不同地域节点中的部署比例，明确当前隧道网络在源地址验证方面存在的安全短板，为后续安全机制的优化部署与政策制定提供量化依据。

三、研究方法

3.1 全网隧道节点扫描

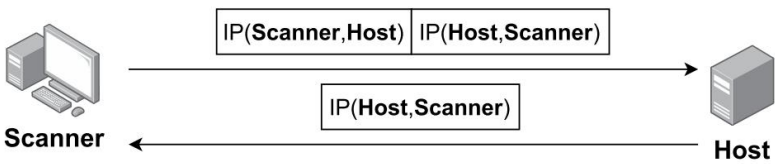


图 1 可转发内部报文的主机

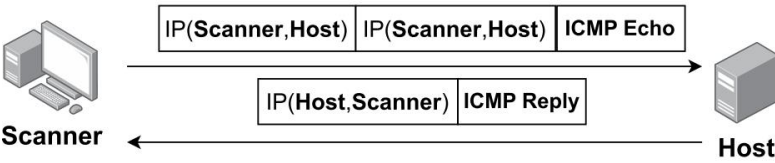


图 2 不可转发但可响应 ICMP 的主机

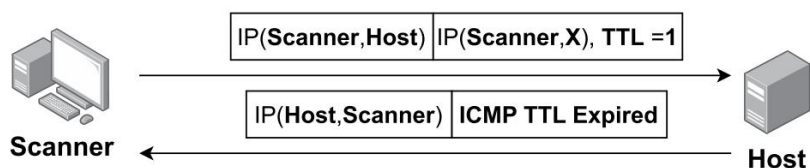


图 3 不可被上述方法发现的主机

为了获取互联网范围内支持不同隧道协议的隧道节点，本文对 IPv4 地址空间和 IPv6hitlist 地址列表进行了主动扫描。借鉴复现论文的隧道发现方法，本文采用了两种不同的探测策略，分别针对不同隧道协议的特定封装行为。

方法 1: ICMP 反射扫描 (IPIP、GRE、IP6IP6、6to4) 对于标准的基于 IPv4 的隧道 (IPIP, 协议 41; GRE, 协议 47) 和 IPv6 原生隧道 (IP6IP6、GRE6)，本文使用 ICMP 反射扫描。如图 2 所示，扫描器构造了一个递归探测包，其中内部数据包是发送给隧道主机本身的 ICMP Echo Request。

数据包构造：外部数据包头的目标地址是隧道主机的 IP 地址。内部数据包头将“源地址”设置为扫描器的 IP 地址，将“目标地址”设置为隧道主机的内部 IP 地址。

6to4 的地址选择：对于 6to4 隧道，如果不知道具体的内部 IPv6 地址，本文使用任意远程 IPv6 地址作为内部目标地址。为了防止测量点的入站源地址验证 (Inbound SAV)，该 IPv6 是从扫描器本地网络前缀之外选择的。

漏洞判定标准：收到探测包后，易受攻击的主机解封装外部数据包头。然后，它处理内部的 Echo Request 并生成一个 ICMP Echo Reply，并将其发送回扫描器。收到此回复即可确认该节点具有解封装能力。

方法 2: ICMP TTL 超时扫描 (4in6) 对于 4in6 隧道，本文使用 ICMP TTL 超时扫描来识别能够解封装 IPv4-in-IPv6 流量的端点。这种方法依赖于隧道接口的跳数限制处理逻辑，如图 3 所示。

数据包构造：扫描器发送一个封装的数据包，其中包含一个内部 IPv4 报头，其生存时间 (TTL) 值为 1。内部目标地址设置为一个与主机地址不同的任意地址，以确保尝试进行转发。

漏洞判断标准：易受攻击的主机在解封装数据包后，会尝试将内部有效载荷转发到其隧道接口。在此过程中，它会将内部 TTL 值减至 0。因此，主机丢弃该数据包，并生成一个 ICMP “超时” 消息，发送给内部源地址 (即扫描器)。扫描器通过检查 ICMP 有效载荷来验证发现结果，该有效载荷包含已过期的 IP 报头和数据报的原始 64 位数据。

3.2 验证基于隧道节点的新型 DoS 攻击

3.2.1 隧道节点间的时延测量

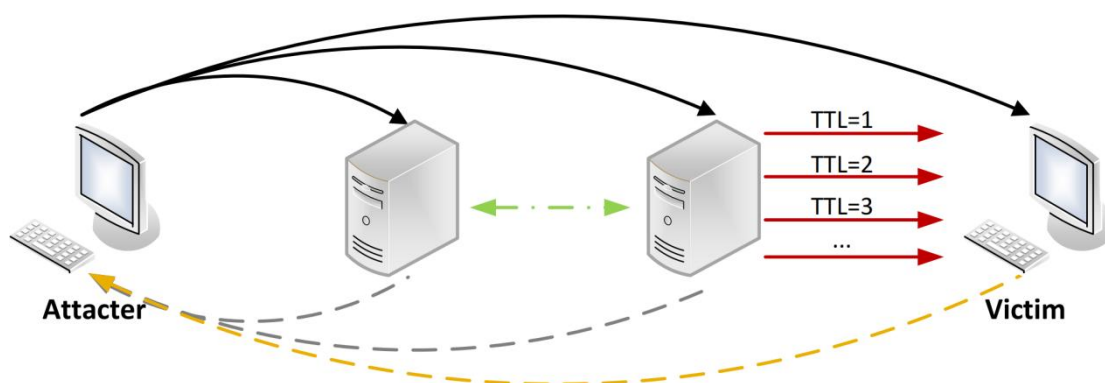


图 4 隧道节点之间的时延计算

在隧道节点间的时延测量阶段,攻击者首先从既有测量数据集中筛选出一部分具有可利用特性的隧道节点作为候选目标。随后,攻击者构造携带特定 IPv6 扩展报头的 ICMPv6 探测数据包,用以模拟攻击条件下的真实转发行为,并对多种路径上的往返时间(RTT)进行主动测量。测量对象包括探测器与各隧道节点之间的时延、隧道节点两两之间的转发时延,以及隧道节点到受害者主机之间的传播时延。

对于探测器与单个隧道节点之间的路径,其单向传播时延可通过测得的往返时间近似估计,即将 RTT 视为对称路径条件下的两倍单向时延。基于这一假设,攻击者可以得到探测器到不同隧道节点的基础链路时延。

在隧道节点之间的时延计算中,本文利用多层封装触发的转发机制进行间接测量。例如,通过构造双层封装的数据包,使其依次经过隧道节点 2 和隧道节点 3 后返回探测器,从而形成一条包含“探测器→节点 2→节点 3→探测器”的闭合路径。该路径的 RTT 由三段链路时延共同构成:探测器至节点 2、节点 2 至节点 3,以及节点 3 返回探测器。结合已知的探测器到节点 2 和探测器到节点 3 的 RTT 测量结果,攻击者可以通过差分方式推算出节点 2 到节点 3 之间的单向转发时延。

此外,隧道节点到受害者主机之间的时延通过逐步递增数据包的 Hop Limit(即 IPv6 中的 TTL)进行测量。当数据包在接近受害者的位置因 Hop Limit 耗尽而触发 ICMP 超时响应时,攻击者可根据此定位转发边界,并结合往返路径上的已知链路时延,推导出隧道节点至受害者之间的传播时延。通过综合上述多种测量结果,攻击者能够构建出较为精确的隧道节点时延拓扑,为后续路径组合与精细化调度提供基础支撑。

3.2.2 攻击路径构建

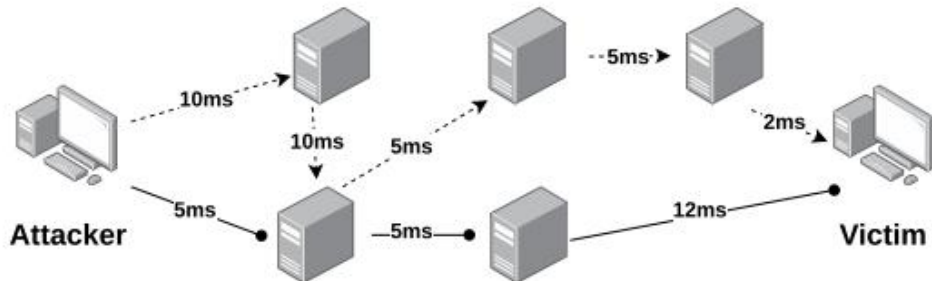


图 5 攻击路径构造

在攻击路径构建的具体实现中,本文采用深度优先搜索 DFS 策略对可行路径空间进行系统化探索。该算法优先尝试构建尽可能“深”的转发路径,即从攻击者出发,依次选择隧道节点 S1、S2、S3 等进行递归扩展,直到达到预设的最大嵌套深度,或由于约束条件无法继续延伸为止。相比于广度优先搜索,DFS 更有利于快速发现具有较大传播时延的长路径组合,从而满足攻击调度中对大时延“延迟链路”的需求。

在路径扩展过程中,隧道封装深度受到最大传输单元(MTU)的严格限制。随着嵌套层数的增加,封装报头持续消耗可用的有效负载空间,一旦累计报头长度超过路径中任一链路所允许的 MTU 上限,该路径即被判定为不可行并被剪枝。该约束在搜索过程中被即时检查,从而有效避免生成在实际网络环境中无法转发的路径组合。

在完成路径枚举后,本文对生成的转发路径集合进行进一步的排序与优化处理。具体而言,根据每条路径对应的端到端传播时延,对路径进行有序排列,以匹配特定攻击场景下“先发送长时延路径、后发送短时延路径”的逆序调度需求。该后处理步骤为后续精确控制数据

包到达时间、实现高度同步的脉冲式流量汇聚提供了直接支撑。

3.3 源地址验证

3.3.1 基于报文反射的 ISAV 探测

利用 6to4 隧道节点作为远程测量点时，该方案流程如图 6 所示。首先，在远程测量点发现阶段，从受控的双栈测量主机向隧道节点发送探测报文，该报文为封装在 IPv4 报文内部的 ICMPv6 Echo Request 报文。探测报文的外层报头的源地址 v_4^{src} 和目的地址 v_4^{dst} 分别设为受控主机的 IPv4 地址和隧道节点的 IPv4 地址，即使用真实地址以确保报文成功到达隧道节点。探测报文的内层报头的源地址 v_6^{src} 设为受控主机的 IPv6 地址，目的地址 v_6^{dst} 设为由构造的 6to4 前缀下的地址。当 6to4 隧道节点收到探测报文时，会认为该报文来自地址为 $IPv4_{prober}$ 的 6to4 中继路由器，并传达了 IPv6 互联网中地址为 $IPv6_{prober}$ 的主机的通信消息。尽管上述地址均位于受控测量主机，但目标隧道节点无法得知。探测报文在目标隧道节点处被解封装，当报文的与目标 6to4 网络中任意主机地址一致时，该主机将会产生 ICMPv6 Echo Reply 报文作为回应，并再次由隧道节点封装，然后发给网络中的 6to4 中继路由器。最终，6to4 中继路由器将作为回复的报文解封装，并将内层报文发回 $IPv6_{prober}$ 。

当确认目标隧道节点具有上述的反射探测报文的行为时，该隧道节点被加入可利用的远程测量点列表。在接下来的测量中，本文向远程测量点列表中的所有节点发送新的探测报文，该报文与在远程测量点发现阶段发送的报文十分相似，但 v_4^{src} 使用了被测网络内部的地址。具体而言，若 $IPv4_{target}$ 为 a. b. c. d，则该报文中使用的伪造地址 $IPv4_{spoof}$ 为 a. b. c. e，其中 $e=(d+1)\bmod 255$ 。如果该探测报文成功到达目标隧道节点，则同样能够收到发往 $IPv6_{prober}$ 的回复报文。通过在受控测量主机上检查是否收到了回复报文，可以判断目标网络在 IPv4 下的 ISAV 部署情况。

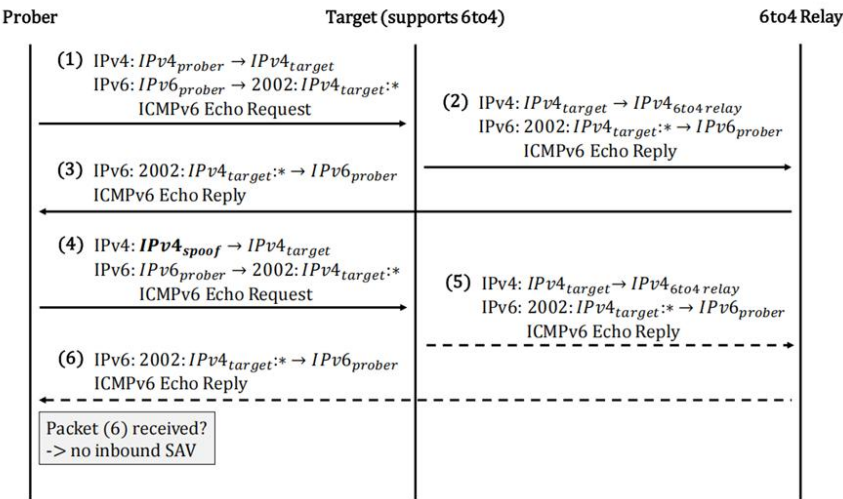


图 6 基于反射的 ISAV 探测

3.3.2 基于报文转发的 OSAV 探测

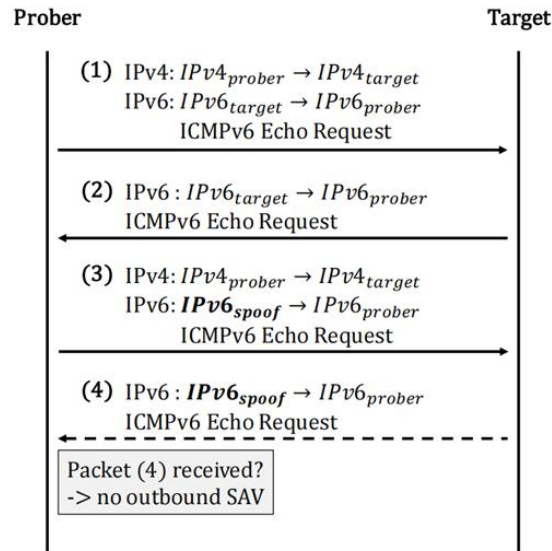


图 7 基于转发的 OSAV 探测

在 IPv6 下对 OSAV 部署的测量利用了远程测量点上发送报文的方法，如图 7 所示。从受控测量节点向隧道节点发送具有双层报头结构的探测报文，该报文的外层源地址 v_4^{src} 和目的地址 v_4^{dst} 均为真实地址，以确保报文成功到达目标隧道节点。内层目的地址 v_6^{dst} 为受控节点的 IPv6 地址 $IPv6_{prober}$ 。当目标隧道节点收到探测报文后，会将报文解封装并转发内层部分。通过将探测报文的内层源地址 v_6^{src} 分别设为目标隧道节点的 IPv6 地址 $IPv6_{target}$ 和伪造的 IPv6 地址 $IPv6_{spoof}$ ，可令隧道节点分别发出正常流量和伪造流量。在受控测量节点处检查这些流量是否能够离开被测网络而被接收到，可以判断目标网络在 IPv6 下的 OSAV 部署情况。

四、实验结果

4.1 验证论文对 IP6IP6、GRE 和 6in4 等隧道协议的大规模测量结果

Protocol	Total	Standard Scan		Echo/Reply Scan	
		Replied	Unique	Replied	Unique
IPIP	530,100	88,123	8282	411,565	256,225
GRE	1,548,251	612,479	159,673	509,433	95,735
IP6IP6	217,641	860	319	216,080	208,894
GRE6	1806	286	3	1219	238

图 8 论文中 IPIP、GRE、IP6IP 和 GRE6 隧道节点的数量

Proto.	Total	Scan Type	Replied	Unique
4in6	130,217	Spoofing	4113	1158
		TTL Expired	127,810	122,531
6in4	2,126,018	Spoofing	1,650,846	464,155
		TTL Expired	465,304	405,252
		IPv4-Mapped src	664,532	22,498
		6to4 src	1,048,559	85,178

图 9 论文中 4in6 和 6in4 隧道节点的数量

通过将本次大规模测量的结果与既有的隧道协议研究文献进行横向对标,我们观察到了网络演进带来的显著差异。数据表明, 6to4 隧道的部署规模呈现断崖式下跌, 同时 4in6 隧道的数量也明显减少, 这反映了早期自动配置及非托管类过渡技术因可靠性问题正逐渐被边缘化。与此形成鲜明对比的是, GRE6 的探测数量不降反升。此外, 包括 IP6IP6 和 6in4 在内的其他隧道协议规模与历史基准相比波动幅度较小, 整体保持稳定。

本文的全球扫描发现大量易受攻击的节点充当着非故意的转发器。本文使用 ZMap, 根据不同隧道节点的特性, 设计不同的扫描模块, 实现对全球 IPv4 和 IPv6 Hitlist 如表 1 所示, 本文在不同的协议中发现了超过 150 万个可能被利用的节点:

隧道类型	6to4	4in6	IPIP	IP6IP6	GRE	GRE6
数量	472710	80052	526577	206131	539237	4681

表 1 隧道节点数量统计

4.2 验证基于隧道节点的新型 DoS 攻击

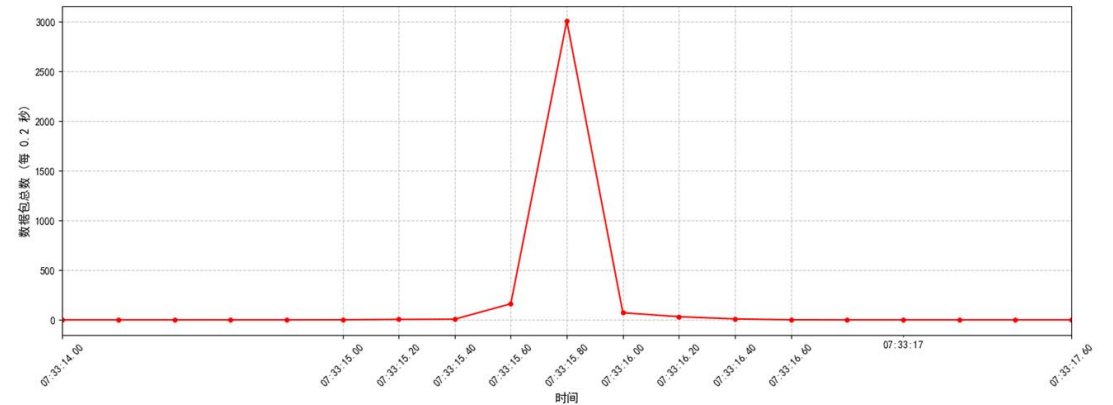


图 10 复现基于隧道节点的新型 DoS 攻击的效果图

本研究进一步证实了基于隧道节点的 DoS 攻击对网络基础设施构成的严重威胁。图 10 中通过复现实验, 我们观察到该攻击并未止步于消耗隧道节点的计算资源, 而是利用协议层面的不对称性实现了显著的流量放大。发送的速率平均为 1000pps, 收到数据包在每 200ms 内最多为 3000+数据包, 数据显示, 攻击的带宽放大倍数高达 15×。这一量级表明, 新型隧道攻击已具备了与传统 DNS 或 NTP 反射放大攻击相当的杀伤力。这种高倍率的放大效应使得攻击者能够以极低的非对称成本发起大规模拒绝服务攻击, 从而导致核心隧道网关或链路的迅速瘫痪。

在经过现网测量实验后，我们发现简单嵌套的多跳转发情况不可行。隧道主机会直接转发最内层的数据包：

```
> Frame 685: 215 bytes on wire (1720 bits), 215 bytes captured (1720 bits)
> Ethernet II, Src: Qumranet_16:01:33 (00:1a:4a:16:01:33), Dst: HuaweiTechno_e6:e3:c5 (30:d1:7e:e6:e3:c5)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2001:da8:ff:212::10:4, Dst: 2001:1248:acff:f013:8d2d:9973:4d7e:c10b
> Internet Protocol Version 6, Src: 2001:1248:acff:f013:8d2d:9973:4d7e:c10c, Dst: ::1
> Internet Protocol Version 6, Src: 2400:8800:f100::304, Dst: 2001:da8:ff:212::10:4
> Internet Control Message Protocol v6
```

图 11 构造的三层数据包

```
> Frame 884: 135 bytes on wire (1080 bits), 135 bytes captured (1080 bits)
> Ethernet II, Src: HuaweiTechno_e6:e3:c5 (30:d1:7e:e6:e3:c5), Dst: Qumranet_16:01:33 (00:1a:4a:16:01:33)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2400:8800:f100::304, Dst: 2001:da8:ff:212::10:4
> Internet Control Message Protocol v6
```

图 12 收到的内层数据包

4.3 监测隧道节点的存活变化趋势

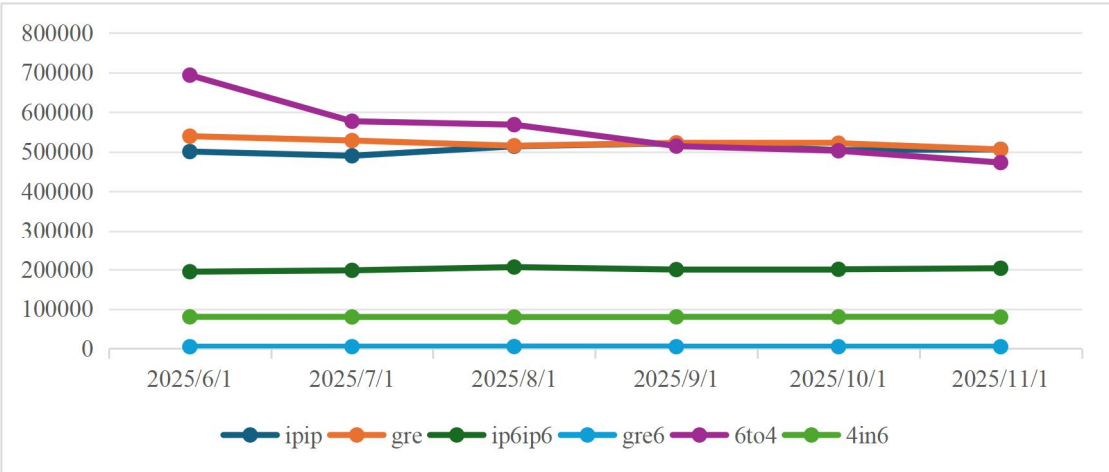


图 13 2025 年隧道协议数量折线图

本文对 2025 年 6 月至 11 月期间六种常见隧道协议（IPIP、GRE、IP6IP6、GRE6、6to4 和 4in6）的节点数量变化趋势进行了持续观测与统计分析。测量结果显示，6to4 隧道协议在观测初期经历了较为显著的数量下降，而其余大多数隧道协议在该时间窗口内整体保持相对平稳，未出现明显的波动。这一现象表明，尽管部分传统隧道机制正在逐步退化或被替代，但仍有相当数量的隧道节点长期暴露在网络中，持续提供可被利用的转发能力。

进一步分析发现，这些隧道节点在地理位置上呈现出高度分散的特征，覆盖多个国家和地区，隶属于不同自治系统与组织实体。由此形成的跨地域、跨 AS 的多样化转发路径，天然具备差异化的传播时延特性，为构建 DDoS 攻击提供了理想条件。

为避免节点选择过程中的偏置，并确保在全球范围内实现自治系统层面的均匀覆盖，本文对隧道节点的数量分布、ASN 归属、所属组织以及国家级地理分布进行了系统性分析。通过该过程筛选出的节点集合在多个维度上均具有良好的随机性与代表性。下文以 6to4 隧道协议为例，详细展示其在自治系统与地理空间中的分布特征，以说明测量数据集的整体多样性与攻击可行性。

国家	计数	占比	ASN	组织	计数	占比
United States	270697	47.6%	54600	PEG TECH INC	101776	17.9%

Hong Kong	101090	17.8%	398823	PEG TECH INC	53073	9.3%
China	39941	7.0%	135097	CloudFly Net Inc	20637	3.6%
South Korea	39370	6.9%	398478	PEG TECH INC	20622	3.6%
Seychelles	21401	3.8%	38661	LG	19773	3.5%
South Africa	11335	2.0%	26658	HT	17554	3.1%
Russia	9132	1.6%	134548	DingFeng XinHui	17319	3.0%
Japan	8278	1.5%	132839	POWER LINE	16422	2.9%
Vietnam	7795	1.4%	17561	Larus Limited	16358	2.9%
Singapore	6134	1.1%	4766	Korea Telecom	14260	2.5%

表 2 隧道节点在各国家的分布情况

表 3 隧道节点在各 AS 的分布情况

4.4 评估隧道节点中 ISAV 和 OSAV 的部署情况

隧道类型	ISAV 部署的情况	隧道类型	OSAV 部署的情况
6to4	21.6%	6to4	0.4%
4in6	17.6%	4in6	5.6%
IPIP	3.2%	IPIP	5.2%
IP6IP6	64.1%	IP6IP6	39.0%
GRE	5.4%	GRE	24.4%
GRE6	74.1%	GRE6	35.4%

表 4 隧道节点的 ISAV 部署情况

表 5 隧道节点的 OSAV 部署情况

通过对大规模隧道节点的源地址验证（SAV）部署情况进行评估，我们发现不同隧道协议的安全态势存在显著差异（见表 4 和表 5）。

首先，在入站源地址验证（ISAV）方面，基于 IPv6 的隧道表现出较高的部署率。其中，GRE6 和 IP6IP6 的 ISAV 部署率分别达到了 74.1%和 64.1%，表明新型隧道节点在防御外部伪造流量方面具有较强的安全意识。相比之下，传统的 IPv4 隧道协议防护极为薄弱，其 ISAV 部署率仅为 3.2%和 5.4%，这意味着绝大多数此类节点极易受到外部欺骗攻击。

其次，出站源地址验证（OSAV）的总体部署情况不容乐观，且普遍低于同类型的 ISAV 部署率。最令人担忧的是 6to4 隧道，其 OSAV 部署率仅为 0.4%，几乎完全缺乏对出站流量的源地址检查。这使得 6to4 中继极易被攻击者利用作为伪造流量的发射源。即便是表现最好的 GRE6 和 IP6IP6，其 OSAV 部署率也分别下降至 35.4% 和 39.0%。

综上所述，虽然 IPv6 隧道技术在入站防御上有所进步，但出站过滤的普遍缺失为伪造源地址的 DDoS 攻击提供了广泛攻击空间。

4.5 影响 SAV 部署的因素

4.5.1 网络空间大小

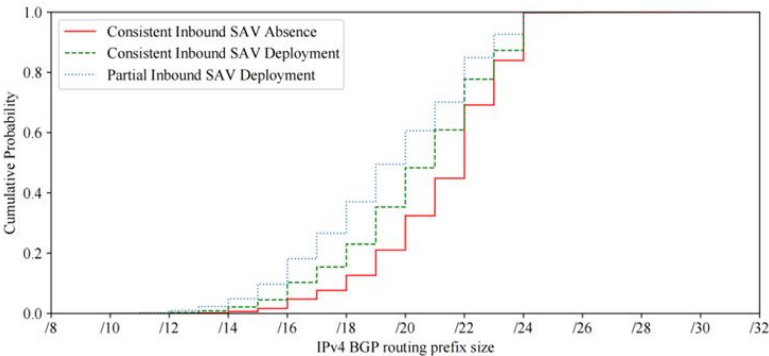


图 14 IPv4 下 BGP 前缀长度对于 ISAV 部署情况的 CDF 图

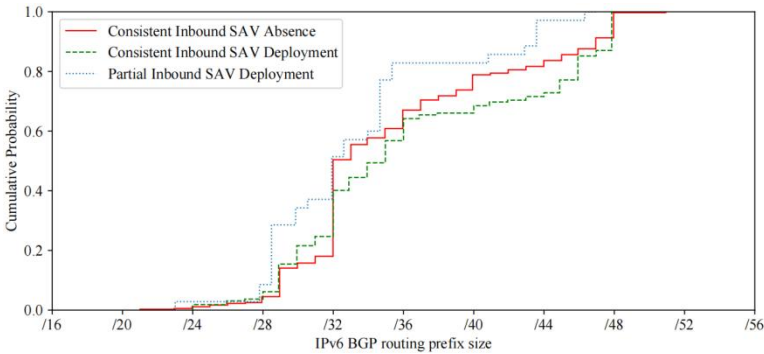


图 15 IPv6 下 BGP 前缀长度对于 OSAV 部署情况的 CDF 图

网络的地址空间大小是影响网络管理策略的关键因素。图 15 和图 16 分别显示了两种测量任务中 BGP 路由前缀长度与 SAV 部署情况的累计分布函数（CDF）图。测量结果表明，规模较小的网络更有可能缺少 SAV 部署。这可能是因为小型网络的管理员缺少过滤伪造流量的资源或能力。此外，在大型网络中，部分部署 SAV 的情况较为常见。这表明大型网络的管理较为复杂，其庞大的地址空间容易导致不同网段的管理策略不一致。

4.5.2 AS 类别

本文研究了被测隧道节点所在网络的 AS 类型与 SAV 部署情况的关系。图 16 展示了六个较为重要的 AS 类型的 SAV 部署情况。测量结果表明，政府相关的网络更倾向于实施伪造流量过滤，这可能是由于政府网络安全策略更为严格。此外，教育网络部署 SAV 的比例也较高，这可能是因为网络管理者对地址欺骗的危害有更好的认知。相比之下，计算机相关网络和网络服务提供商（ISP）实施 SAV 的比例较小。由于隧道节点更多地分布在这两类网络中，这种 SAV 缺少的现状可能构成更严重的安全隐患。

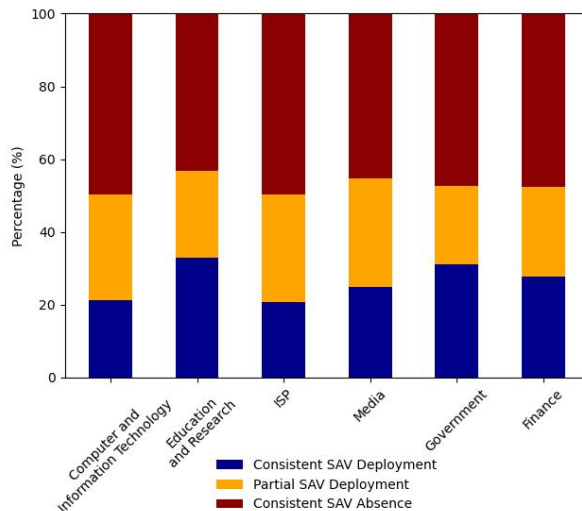


图 16 六个较为重要 AS 类型的 SAV 部署情况

五、团队分工

小组的团队分工如表 6 所示：

人员	任务
盖乐	● 现网实验、课题汇报、报告撰写、代码实现
贾泽栋	● 前期调研、小组讨论

表 6 团队分工

六、思考和总结

本次课程作业以隧道协议安全问题为核心研究对象，是对隧道协议原理、IPv6 相关应用等专业知识的系统性整合与深度探究。在作业开展过程中，我们深刻认识到了网络技术“便利性”与“可靠性”的核心矛盾——隧道协议作为连接隔离网络、支撑关键场景通信的基础技术，其便捷性为数字化转型提供了重要支撑，却因设计缺陷与配置问题成为网络安全的薄弱环节；源地址验证等安全机制虽能遏制攻击，却因部署不足难以形成有效防护。

从课程作业的能力培养价值来看，此次研究不仅深化了我们的理论分析能力，如系统梳理 GRE、6in4、IP6IP6 等多种隧道协议的技术特性，了解“无内置身份认证”等核心缺陷的形成机理，清晰界定基于隧道的各类攻击的技术路径；更强化了我们的问题导向与方案设计能力。例如，通过复盘现有静态测量研究的局限性，明确动态演化分析的核心要点，锻炼了批判性思维；通过设计 SAV 部署状态量化测量方案，融合主动探测与被动分析技术，提升了技术方案的设计与落地能力；通过拆解新型 DoS 攻击的触发逻辑，深化了对“攻击-防御”对立统一关系的理解。

此次课程作业的意义，不仅在于完成了对隧道协议安全问题的系统性梳理与复现方案设计，更让我们从“风险识别-问题剖析-方案设计”的完整链路出发，精准把握当前隧道协议安全研究的核心痛点与薄弱环节，为后续深入研究提供了明确方向。未来，我们将在此次作业的基础上，进一步深化对隧道协议一体化防御技术的研究，重点攻克防御方案的兼容性与落地性问题，同时强化攻击溯源技术的反向思考，为提升复杂网络环境下的隧道安全防护能力积累更多理论与实践经验。

七、下一步研究计划

基于现有研究基础，后续将聚焦隧道场景下的测量与攻击两大核心方向展开深入探究，通过细化研究内容、优化技术方案、强化实证分析，进一步挖掘隧道技术的运行规律与安全风险，为完善隧道安全防护体系提供更全面的支撑。

7.1 探究隧道场景下的测量

打破传统网络测量依赖固定物理观测点的局限，将分布广泛、覆盖多网络场景的隧道节点纳入观测点体系，构建“固定观测点+隧道观测点”的混合测量架构。结合前期隧道节点探测技术，扩大隧道节点的收集范围，重点覆盖不同地域、不同网络运营商、不同接入类型（如企业网、家庭网、公共网络）的隧道节点，确保观测点的地域分布与网络类型多样性。其次，利用隧道节点支持互联网范围内的相关测量活动，扩大测量范围、减少测量偏差。

系统梳理主流隧道协议（如 GRE、IP6IP6、6in4 等）的核心工作机制，重点剖析隧道节点在数据包封装/解封装、转发路由选择、与底层网络的交互逻辑等关键环节的运行原理。在此基础上，聚焦隧道节点运行过程中的潜在问题开展针对性探究。

7.2 探究隧道场景下的攻击

深入分析当前网络监管体系的核心机制，明确监管策略对网络流量的识别维度（如源地址、协议类型、端口号、内容特征等）及拦截逻辑。基于此，设计利用隧道节点绕过监管的技术方案：首先，筛选具备高匿名性、低监管风险的隧道节点，结合隧道协议的封装特性，对攻击流量或违规访问流量进行多层封装，隐藏流量的真实源地址、协议类型及内容特征，规避监管系统的基础识别。其次，优化流量转发路径，通过多跳隧道节点构建复杂的转发链路，打破监管系统对流量路径的追踪逻辑，提升绕过监管的成功率。最后，开展新型 DoS 攻击的仿真测试，搭建模拟真实网络环境的测试平台，测试攻击方案在不同网络拓扑、不同防御强度下的攻击效果（如攻击放大倍数、目标系统瘫痪时长），深入分析攻击机理与防御难点，为制定针对性的防御方案提供核心数据支撑。